

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

**Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología**

Máster en Computación Cuántica

¿Qué retos plantean los nuevos modelos de computación?

Actividad grupal · Computación neuromórfica

**Presentado por: Benjamín David Salín Monroy, Héctor Lobato Silva, Nora Arroyo
Carranza, Josué Isaac Gómez Méndez**

Director: [NOMBRE DEL PROFESOR]

Ciudad: [CIUDAD]

Fecha: [FECHA DE ENTREGA]

Resumen

[EQUIPO] *Redactar el resumen al final, cuando el resto esté cerrado: 150–200 palabras que digan qué paradigma se analiza, qué desafíos y dilemas se identifican y a qué conclusión llega el equipo.*

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Objetivo y estructura de la memoria	2
2. Desarrollo	3
2.1. ¿En qué consiste el paradigma?	3
2.2. Fundamentos teóricos	3
2.3. Aplicaciones prácticas	4
2.4. Cuatro dominios con resultados medidos	4
2.4.1. Navegación autónoma por visión	5
2.4.2. Sensores siempre activos	5
2.4.3. Inteligencia artificial en centro de datos	5
2.4.4. Neuroprótesis	5
2.5. Lectura crítica de las cifras	5
3. Resultados	7
3.1. Desafíos tecnológicos	7
3.1.1. Ausencia de un modelo de programación maduro	7
3.1.2. Entrenamiento de las redes de impulsos	7
3.1.3. Fabricación y variabilidad de los dispositivos	8
3.2. Implicaciones éticas	8
3.2.1. Opacidad y rendición de cuentas	8
3.2.2. Vigilancia ubicua	8
3.2.3. La frontera con lo humano	8
4. Discusión	9
4.1. Estrategias para abordar los riesgos éticos	9
4.1.1. Auditabilidad por diseño	9
4.1.2. Regulación del despliegue en espacios públicos	9
4.1.3. Gobernanza específica de la neurotecnología	9
4.2. Impacto en la sociedad y en la humanidad	10
4.2.1. Dimensión ambiental y económica	10
4.2.2. Dimensión social y de acceso	10
4.2.3. Dimensión filosófica	10
5. Conclusiones	11
Referencias	12

Índice de figuras

1. Separación entre procesamiento y memoria frente a su colocación.	1
2. Potencial de membrana a lo largo del tiempo. Al alcanzar el umbral se emite un impulso y el potencial se reinicia.	4

Capítulo 1

Introducción

Durante más de siete décadas, la práctica totalidad de los sistemas de cómputo se ha construido sobre la arquitectura de von Neumann, que separa la unidad de procesamiento de la memoria. Esa separación obliga a transferir datos de forma continua entre ambas, y ese tránsito, y no la velocidad de cálculo, se ha convertido en el principal límite de rendimiento y consumo. El problema se agrava con las cargas de trabajo de la inteligencia artificial, que mueven volúmenes de parámetros muy superiores a los de la computación convencional.

La computación neuromórfica propone una alternativa estructural: diseñar hardware inspirado en la organización del sistema nervioso, donde el procesamiento y el almacenamiento coinciden físicamente y la comunicación se produce mediante impulsos discretos, solo cuando hay actividad (Mead, 1990). No se trata de ejecutar más rápido el mismo modelo de cómputo, sino de cambiar la forma de organizarlo.

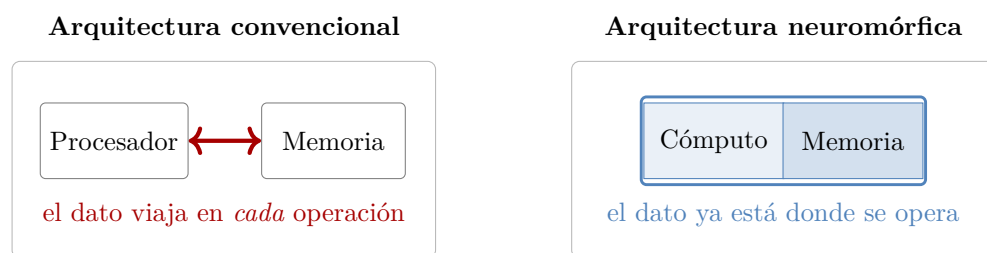


Figura 1: Separación entre procesamiento y memoria frente a su colocación.

Su relevancia actual responde a dos presiones convergentes. La primera es energética: el coste de entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial crece a un ritmo que la infraestructura convencional difícilmente sostiene. La segunda es la necesidad de procesamiento autónomo en el propio dispositivo, sin depender de una conexión permanente con centros de datos remotos, en ámbitos como la robótica, los vehículos autónomos o las prótesis médicas (Roy et al., 2019).

1.1. Objetivo y estructura de la memoria

El objetivo de este trabajo es analizar los retos que plantea la computación neuromórfica en tres planos: el tecnológico, el ético y el social.

[EQUIPO] *Añadir una cifra que ilustre el coste de mover un dato frente a operarlo, y un dato verificado del crecimiento del consumo de los centros de datos de IA. Ambos refuerzan la justificación del trabajo.*

La memoria se organiza como sigue. El capítulo 2 describe el paradigma, sus fundamentos teóricos y sus aplicaciones prácticas. El capítulo 3 expone los tres desafíos tecnológicos y las tres implicaciones éticas identificadas. El capítulo 4 propone medidas concretas para abordar esos riesgos y valora el impacto del paradigma en la sociedad. El capítulo 5 recoge las conclusiones del equipo.

Capítulo 2

Desarrollo

2.1. ¿En qué consiste el paradigma?

La computación neuromórfica diseña circuitos electrónicos que reproducen principios de organización del tejido nervioso. Sus tres rasgos distintivos frente a la arquitectura convencional son los siguientes.

- **Colocalización de memoria y cómputo.** Las sinapsis artificiales almacenan los pesos en el mismo punto donde se realiza la operación, lo que elimina el tránsito constante de datos entre procesador y memoria.
- **Comunicación por impulsos.** La información viaja en forma de impulsos discretos, o *spikes*, en lugar de valores continuos.
- **Operación dirigida por eventos.** No existe un reloj global que active todo el sistema en cada ciclo: una unidad consume energía únicamente cuando recibe o emite un impulso. De ahí procede la mayor parte del ahorro energético del paradigma (Indiveri & Liu, [2015](#)).

2.2. Fundamentos teóricos

El punto de partida conceptual se encuentra en los sistemas VLSI analógicos propuestos por Mead ([1990](#)), que reproducían en silicio la dinámica de las neuronas biológicas aprovechando el comportamiento físico de los transistores en régimen de subumbral.

El modelo de cómputo asociado son las redes neuronales de impulsos. En ellas, cada neurona acumula las entradas que recibe a lo largo del tiempo y emite un impulso cuando su potencial interno supera un umbral, tras lo cual el potencial se reinicia. El modelo más utilizado es el de integración y disparo con fugas, cuya dinámica puede expresarse como

$$\tau_m \frac{dV(t)}{dt} = -(V(t) - V_{\text{reposo}}) + RI(t), \quad (2.1)$$

donde $V(t)$ es el potencial de membrana, τ_m la constante de tiempo, R la resistencia de membrana e $I(t)$ la corriente de entrada. Cuando $V(t)$ alcanza el umbral V_{umbral} se genera un impulso y el potencial vuelve a su valor de reposo.

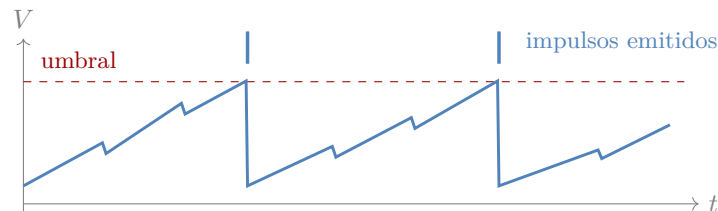


Figura 2: Potencial de membrana a lo largo del tiempo. Al alcanzar el umbral se emite un impulso y el potencial se reinicia.

La diferencia esencial con las redes neuronales artificiales convencionales es que aquí el tiempo forma parte del cómputo: la información no se codifica solo en la intensidad de una señal, sino en el instante y la frecuencia con que se producen los impulsos.

2.3. Aplicaciones prácticas

El paradigma ha dado lugar a varias plataformas de hardware con planteamientos distintos:

- **TrueNorth** (IBM), un circuito digital de un millón de neuronas programables orientado a inferencia de muy bajo consumo (Merolla et al., 2014).
- **Loihi** (Intel), que incorpora aprendizaje en el propio chip mediante reglas de plasticidad sináptica (Davies et al., 2018).
- **SpiNNaker** (Universidad de Manchester), una arquitectura masivamente paralela concebida para simular en tiempo real redes neuronales a gran escala (Furber et al., 2014).

Los ámbitos de aplicación más explorados son el reconocimiento de patrones sensoriales con restricciones de energía (visión y audición artificial), la robótica autónoma, el procesamiento en el borde de la red y las interfaces y prótesis neuronales (Schuman et al., 2022).

2.4. Cuatro dominios con resultados medidos

La lista anterior de ámbitos resulta insuficiente para valorar la madurez real del paradigma. A continuación se examinan cuatro dominios concretos, cada uno con el resultado publicado que lo respalda.

2.4.1. Navegación autónoma por visión

Es el dominio con mejores resultados comparativos. En tareas de estimación de flujo óptico sobre vehículos y drones, las redes de impulsos alcanzan un **20 % menos de error** que redes convencionales de tamaño equivalente, con unas **diez veces menos de energía** y hasta 48 veces menos parámetros (Chowdhury et al., 2025). El dato relevante es doble: no solo ahorra energía, también mejora la precisión.

2.4.2. Sensores siempre activos

En detección de palabra clave en audio sin conexión a la red, el procesador Xylo Audio 2 consume **219 microvatios en reposo** y 0,0066 milijulios por inferencia, con un acierto del 95,3 %. Esa cifra supera en aproximadamente un orden de magnitud a Loihi y SpiNNaker en energía por inferencia (Bos & Muir, 2024).

2.4.3. Inteligencia artificial en centro de datos

Hala Point, el mayor sistema neuromórfico construido hasta la fecha, integra 1.152 chips Loihi 2 con 1.150 millones de neuronas y 128.000 millones de sinapsis, con un consumo máximo de **2.600 vatios** y una eficiencia superior a 15 TOPS/W (Intel Corporation, 2024).

2.4.4. Neuroprótesis

Es el dominio menos maduro, y conviene afirmarlo con claridad. Donati y Valle (2024) concluyen que las tecnologías neuromórficas «todavía tienen un largo camino por recorrer» y que no existen implementaciones clínicas consolidadas: la revisión identifica líneas de investigación abiertas, no sistemas desplegados.

2.5. Lectura crítica de las cifras

La tabla 1 reúne los cuatro resultados anteriores. Su elaboración es aportación propia del equipo a partir de las cuatro fuentes citadas.

Tabla 1: Resultados medidos por dominio de aplicación.

Dominio	Plataforma	Dato medido
Visión autónoma	SNN frente a ANN	−20 % error; unas 10 veces menos energía
Audio siempre activo	Xylo Audio 2	219 μ W en reposo; 0,0066 mJ por inferencia
Centro de datos	Hala Point	$1,15 \cdot 10^9$ neuronas en 2.600 W
Neuroprótesis	—	sin cifras clínicas publicadas

Estas cifras exigen tres advertencias.

En primer lugar, existe un **sesgo de selección**. Ninguna de las fuentes compara el paradigma en una tarea donde salga perdiendo. Los datos son correctos, pero no representan al conjunto de aplicaciones posibles.

En segundo lugar, importa el **origen de la fuente**. La afirmación de que los sistemas basados en Loihi operan con cien veces menos energía que las arquitecturas convencionales procede de una nota de prensa del fabricante (Intel Corporation, [2024](#)), no de una publicación revisada por pares. Debe citarse como tal. Las otras tres cifras sí proceden de revistas con revisión.

En tercer lugar, **no existe un banco de pruebas común**. Que Xylo supere a Loihi y a SpiNNaker en un orden de magnitud en energía por inferencia no significa que sea superior: significa que resuelven problemas distintos y que no hay una medida estándar que permita compararlos. Esta carencia enlaza directamente con el primer desafío tecnológico que se expone en el capítulo siguiente.

[EQUIPO] *Buscar un estudio independiente que contradiga o matice alguna de estas cuatro cifras. Encontrarlo reforzaría mucho esta sección; no encontrarlo también es un hallazgo y conviene decirlo.*

Capítulo 3

Resultados

Este capítulo recoge el análisis del equipo en sus dos vertientes: los desafíos técnicos que hoy frenan la adopción del paradigma y las implicaciones éticas que se derivan de sus características propias.

3.1. Desafíos tecnológicos

3.1.1. Ausencia de un modelo de programación maduro

La computación convencional dispone de un modelo de referencia estable y de décadas de herramientas construidas sobre él. La computación neuromórfica carece de un equivalente consolidado: cada plataforma de hardware impone su propio entorno, sus primitivas y sus limitaciones, de modo que el código escrito para una no es trasladable a otra. Esta fragmentación eleva el coste de entrada y dificulta comparar resultados entre grupos de investigación (Schuman et al., [2022](#)).

3.1.2. Entrenamiento de las redes de impulsos

El algoritmo de retropropagación, base del aprendizaje profundo, exige que la función de activación sea derivable. El impulso no lo es: se trata de un evento discreto. En consecuencia, el entrenamiento recurre a aproximaciones, como sustituir la derivada por una función sustituta, convertir redes convencionales ya entrenadas o emplear reglas de plasticidad local inspiradas en la biología. Ninguna de estas vías alcanza todavía, de forma general, la precisión de los modelos convencionales en tareas equivalentes (Roy et al., [2019](#)).

3.1.3. Fabricación y variabilidad de los dispositivos

Las implementaciones analógicas y las basadas en memristores presentan dispersión entre unidades fabricadas en el mismo proceso, además de sensibilidad a la temperatura y al envejecimiento. Dos chips nominalmente idénticos pueden producir resultados distintos, lo que compromete la reproducibilidad y obliga a introducir mecanismos de calibración o de tolerancia a la variación (Indiveri & Liu, 2015).

3.2. Implicaciones éticas

3.2.1. Opacidad y rendición de cuentas

Un sistema que aprende de forma continua, distribuida y local modifica su comportamiento después del despliegue, sin un conjunto de parámetros fijo que pueda inspeccionarse. Esto dificulta reconstruir por qué se tomó una decisión concreta y, con ello, atribuir responsabilidad cuando el sistema falla. La dificultad es mayor que en los modelos convencionales, donde al menos los pesos permanecen estables tras el entrenamiento.

3.2.2. Vigilancia ubicua

El bajo consumo es la principal virtud técnica del paradigma y, a la vez, el origen de su riesgo social más inmediato: permite instalar sensores capaces de analizar imagen y sonido de forma permanente, alimentados por baterías de larga duración o por captación de energía ambiental. La viabilidad económica de una vigilancia continua en el espacio público deja de ser una barrera técnica para convertirse en una decisión política.

3.2.3. La frontera con lo humano

Al describirse mediante vocabulario neurológico y al aplicarse a interfaces y prótesis que se conectan con el sistema nervioso, el paradigma reabre preguntas sobre la autonomía personal, la identidad y la privacidad mental. Yuste et al. (2017) plantean en este sentido prioridades éticas específicas para las neurotecnologías, entre ellas la protección de la identidad y de la agencia individual.

[EQUIPO] *Decidir si se añade una cuarta implicación ética o si se profundiza en alguna de las tres. Si se añade, buscar una fuente que la respalde.*

Capítulo 4

Discusión

4.1. Estrategias para abordar los riesgos éticos

Las tres medidas que proponemos se corresponden, una a una, con las implicaciones expuestas en el capítulo anterior.

4.1.1. Auditabilidad por diseño

Frente a la opacidad, la medida no consiste en renunciar al aprendizaje continuo, sino en exigir que todo sistema desplegado en un ámbito sensible registre de forma verificable las entradas recibidas, los cambios aplicados a sus parámetros y las decisiones emitidas. Ese registro debe estar disponible para auditores externos y conservarse durante un plazo definido. La condición ha de incorporarse en la fase de diseño, porque añadirla después resulta técnicamente inviable.

4.1.2. Regulación del despliegue en espacios públicos

Frente a la vigilancia ubicua, la respuesta corresponde al ámbito normativo: delimitar en qué lugares y con qué finalidades puede instalarse un sensor con capacidad de análisis permanente, establecer la obligación de señalizarlo y prohibir el reconocimiento biométrico indiscriminado. Marcos como el Reglamento europeo de inteligencia artificial ofrecen un punto de partida que puede adaptarse a otros contextos regulatorios.

4.1.3. Gobernanza específica de la neurotecnología

Frente a los riesgos asociados a las interfaces neuronales, proponemos exigir revisión por comités éticos independientes, consentimiento informado que contemple de manera explícita el uso posterior de los datos neuronales, y un tratamiento jurídico diferenciado de esos datos, que no pueden equipararse a cualquier otro dato personal (Yuste et al., [2017](#)).

4.2. Impacto en la sociedad y en la humanidad

4.2.1. Dimensión ambiental y económica

El argumento central a favor del paradigma es energético. Si una fracción significativa de las tareas de inferencia migrara a hardware dirigido por eventos, la presión sobre los centros de datos disminuiría de forma apreciable. Conviene, no obstante, tratar las cifras con cautela: las comparaciones publicadas suelen referirse a cargas de trabajo concretas y favorables, y no son extrapolables al conjunto de aplicaciones (Schuman et al., 2022).

[EQUIPO] *Si se citan cifras de consumo de centros de datos, verificarlas en la fuente original y decir a qué carga de trabajo corresponden. Sin ese dato, la cifra no significa nada.*

4.2.2. Dimensión social y de acceso

El procesamiento autónomo en el propio dispositivo abre posibilidades claras en prótesis, asistencia a personas con discapacidad y dispositivos médicos capaces de operar sin conexión permanente. Al mismo tiempo, mientras la fabricación siga concentrada en pocos actores, el acceso a esta tecnología reproducirá las asimetrías ya existentes en la industria de los semiconductores.

[EQUIPO] *Aterrizar el impacto a México o Latinoamérica: qué significaría aquí en concreto, con algún dato de la región si se encuentra.*

4.2.3. Dimensión filosófica

Imitar la arquitectura del cerebro no equivale a reproducir lo que el cerebro hace. Conviene mantener esa distinción, porque el vocabulario del paradigma (neuronas, sinapsis, aprendizaje) induce con facilidad a atribuir a estos sistemas capacidades de las que carecen. El interés filosófico del paradigma no reside en que nos acerque a construir una mente artificial, sino en que obliga a precisar qué entendemos por procesar información y en qué se distingue de comprenderla.

Capítulo 5

Conclusiones

El análisis realizado permite al equipo formular cuatro conclusiones.

Primera. La computación neuromórfica no consiste en acelerar el modelo convencional, sino en reorganizarlo. Al unir memoria y cómputo y operar por eventos, elimina el cuello de botella que limita la arquitectura de von Neumann, a costa de renunciar a la generalidad de esta última.

Segunda. Sus obstáculos principales ya no son de fabricación, sino de programación y entrenamiento. Existe hardware funcional, pero falta un modelo de programación común y un método de aprendizaje que iguale, de forma general, a los modelos convencionales.

Tercera. Las implicaciones éticas no son un añadido externo al paradigma: proceden directamente de su mayor virtud técnica. Un consumo energético tan reducido es, a la vez, lo que permite desplegar sensores permanentes en cualquier lugar.

Cuarta. Las medidas de mitigación deben incorporarse durante el diseño. La auditabilidad no puede añadirse a un sistema que ya aprende de forma continua, y la regulación del despliegue pierde eficacia una vez que la infraestructura está instalada.

[EQUIPO] *Acordar entre los cuatro la postura del equipo: ¿sustituirá al modelo convencional, o será un acelerador especializado que conviva con él? Defenderla con lo expuesto en los capítulos anteriores, no con opiniones.*

Referencias

- Bos, H., & Muir, D. R. (2024). *Micro-power spoken keyword spotting on Xylo Audio 2*. arXiv: [2406.15112](https://arxiv.org/abs/2406.15112).
- Chowdhury, S. S., Sharma, D., Kosta, A., & Roy, K. (2025). Neuromorphic computing for robotic vision: algorithms to hardware advances. *Communications Engineering*, 4, 152.
- Davies, M., Srinivasa, N., Lin, T.-H., Chinya, G., Cao, Y., Choday, S. H., et al. (2018). Loihi: A neuromorphic manycore processor with on-chip learning. *IEEE Micro*, 38(1), 82-99. <https://doi.org/10.1109/MM.2018.112130359>
- Donati, E., & Valle, G. (2024). Neuromorphic hardware for somatosensory neuroprostheses. *Nature Communications*, 15, 556.
- Furber, S. B., Galluppi, F., Temple, S., & Plana, L. A. (2014). The SpiNNaker project. *Proceedings of the IEEE*, 102(5), 652-665. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2014.2304638>
- Indiveri, G., & Liu, S.-C. (2015). Memory and information processing in neuromorphic systems. *Proceedings of the IEEE*, 103(8), 1379-1397.
- Intel Corporation. (2024). *Intel builds world's largest neuromorphic system to enable more sustainable AI* [Nota de prensa, 17 de abril].
- Mead, C. (1990). Neuromorphic electronic systems. *Proceedings of the IEEE*, 78(10), 1629-1636. <https://doi.org/10.1109/5.58356>
- Merolla, P. A., Arthur, J. V., Alvarez-Icaza, R., Cassidy, A. S., Sawada, J., Akopyan, F., et al. (2014). A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface. *Science*, 345(6197), 668-673. <https://doi.org/10.1126/science.1254642>
- Roy, K., Jaiswal, A., & Panda, P. (2019). Towards spike-based machine intelligence with neuromorphic computing. *Nature*, 575(7784), 607-617. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1677-2>
- Schuman, C. D., Kulkarni, S. R., Parsa, M., Mitchell, J. P., Date, P., & Kay, B. (2022). Opportunities for neuromorphic computing algorithms and applications. *Nature Computational Science*, 2(1), 10-19. <https://doi.org/10.1038/s43588-021-00184-y>
- Yuste, R., Goering, S., Agüera y Arcas, B., Bi, G., Carmona, J. M., Carter, A., et al. (2017). Four ethical priorities for neurotechnologies and AI. *Nature*, 551(7679), 159-163. <https://doi.org/10.1038/551159a>